

Manual de Recuperación Express

Despliegue y Reconstrucción del Backend Flask (Puerto 5001) en Plesk Compartido

Este documento contiene el procedimiento técnico paso a paso ("a tiro hecho") para restablecer el entorno virtual de Python y levantar el servidor backend de la plataforma web en caso de caídas causadas por actualizaciones de infraestructura, tareas automáticas de limpieza o reinicios del servidor en el hosting compartido.

1. Ficha de Configuración de Producción

Dominio Principal	cdprutadelaplata.com
Ruta del Proyecto	~/httpdocs (Ruta absoluta interna de la jaula chroot)
Puerto de Escucha Backend	Port 5001 (Configurado en Nginx mediante proxy_pass)
Entorno de Ejecución	Debian GNU/Linux (Entorno enjaulado sin privilegios de sudo)
Módulo de Arranque	backend.app

⚠ NOTA IMPORTANTE SOBRE EL REPOSITORIO: Antes de proceder, asegúrate de que los cambios del archivo backend/app.py están perfectamente sincronizados desde GitHub. El bloque condicional de arranque final de dicho archivo debe estar estructurado exactamente así:

```
if __name__ == '__main__':  
    init_app_tables()  
    app.run(host='0.0.0.0', port=5001, debug=True)
```

2. Protocolo de Reconstrucción de Entorno (A Tiro Hecho)

Ante un error **502 Bad Gateway** provocado por corrupción o amnesia del entorno virtual (`ModuleNotFoundError` o falta del binario `pip`), abre la terminal SSH de Plesk y ejecuta secuencialmente los siguientes comandos:

Paso 1: Navegación y Limpieza Radical

Accede a la raíz de publicación y elimina el entorno virtual antiguo dañado de raíz:

```
cd ~/httpdocs  
rm -rf venv
```

Paso 2: Generación del Entorno Aislado (Esquivando restricciones)

Debido a las políticas de Debian en hosting compartido, la inicialización estándar con `ensurepip` está bloqueada. Forzamos la creación del entorno omitiendo este proceso:

```
python3 -m venv venv --without-pip
```

Paso 3: Inyección Externa del Gestor de Paquetes (PIP)

Descargamos el script oficial de la fundación Python e inyectamos `pip` manualmente apuntando de manera directa al binario interno del entorno virtual:

```
curl -sS https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py  
venv/bin/python3 get-pip.py
```

Paso 4: Instalación Limpia de Dependencias

Con el motor de paquetería ya operativo dentro del entorno aislado, instalamos Flask y el resto de requerimientos del proyecto:

```
venv/bin/python3 -m pip install -r requirements.txt
```

3. Lanzamiento Persistente en Segundo Plano

Para inicializar el servidor de backend asegurando que el proceso continúe en ejecución como un demonio del sistema tras cerrar la consola SSH o la pestaña del navegador, dispara la siguiente instrucción:

```
nohup venv/bin/python3 -m backend.app >> flask.log 2>&1 &
```

Verificación Inmediata del Despegue

Para comprobar que el servidor se ha levantado correctamente y no ha abortado por algún fallo imprevisto, inspecciona las últimas líneas de la caja negra ejecutando:

```
tail -n 20 flask.log
```

Si la salida muestra el registro de inicialización del puerto sin excepciones, el backend estará respondiendo. Procede a refrescar el navegador del cliente forzando la recarga de caché mediante la combinación de teclas **Ctrl + F5**.